

Clase 5:

Ejemplo:

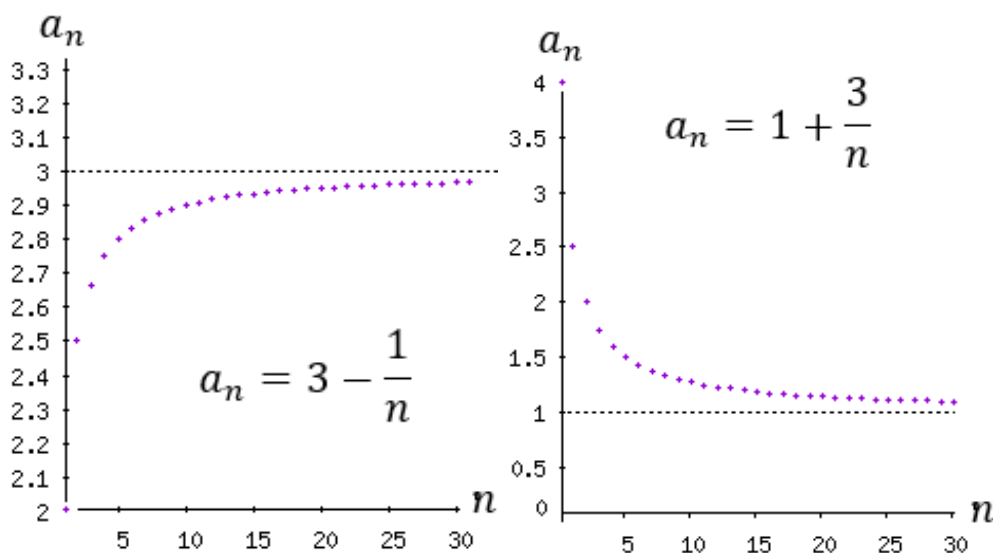
¿Para qué valores de r es convergente la sucesión $\{r^n\}_{n=1}^{\infty}$?

La sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para todos los otros valores de r .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0, & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1, & \text{si } r = 1. \end{cases}$$

Definición:

Una sucesión $\{a_n\}$ se llama **creciente** si $a_n < a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$, es decir, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$. Si $a_n > a_{n+1}$ para toda $n \geq 1$ se denomina **decreciente**. Una sucesión es **monótona** si es creciente o decreciente.



Ejemplos:

Demuestre que las siguientes sucesiones son decrecientes.

1. $\left\{ \frac{3}{n+5} \right\}$

2. $\left\{ \frac{n}{n^2+1} \right\}$

Ejercicios:

Determine si las siguientes sucesiones son crecientes o decrecientes. (**Sugerencia:** Asocie a cada sucesión $\{a_n\}$ una función $f(x)$ en la variable real x , tal que $f(n) = a_n$, determine si f es o no creciente usando herramientas del calculo diferencial

1. $\{\sqrt[n]{n}\}$

3. $\{n(-1)^n\}$

2. $\left\{ \frac{2n-3}{3n+4} \right\}$

4. $\left\{ n + \frac{1}{n} \right\}$

Definición:

Una sucesión $\{a_n\}$ está acotada por arriba si existe un número M tal que

$$a_n \leq M \text{ para toda } n \geq 1.$$

Está acotada por abajo si existe un número m tal que

$$m \leq a_n \text{ para toda } n \geq 1.$$

Si está acotada por arriba y por abajo, entonces $\{a_n\}$ es una **sucesión acotada**.

Ejemplos:

$$1. \{n\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada por abajo} \\ \text{creciente} \\ \text{divergente} \end{cases}$$

$$3. \{(-1)^n\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada} \\ \text{no es monótona} \\ \text{divergente} \end{cases}$$

$$2. \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada} \\ \text{creciente} \\ \text{convergente} \end{cases}$$

$$4. \left\{ \frac{1 + (-1)^n}{n} \right\} \rightarrow \begin{cases} \text{acotada} \\ \text{no es monótona} \\ \text{convergente} \end{cases}$$

Del ejemplo anterior podemos observar que

1. En (1), a_n está acotada por abajo por $m = 0$.
2. En (2) y (4), a_n está acotada por abajo por $m = 0$ y está acotada por arriba por $M = 1$.
3. En (3), a_n está acotada por abajo por $m = -1$ y está acotada por arriba por $M = 1$.
4. Una cota por arriba (o, equivalentemente, una cota por abajo) no necesariamente pertenece a la sucesión.



Notemos que, a partir de los ejemplos (3) y (4) anteriores, podemos evidenciar que la condición de ser acotada no es suficiente para determinar la convergencia de una sucesión.

Definiciones:

Sea S es un conjunto no vacío de números reales.

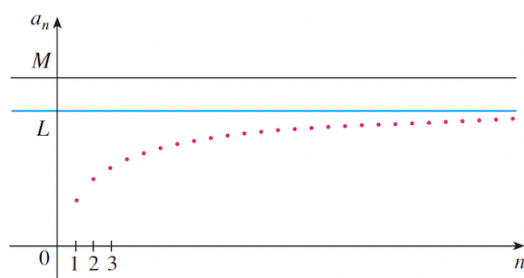
1. Se dice que M es una **cota superior** de S si $x \leq M$ para toda x en S .
2. Se dice que b es la **mínima cota superior** de S si b es una cota superior para S , pero si M es cualquier otra cota superior, entonces $b \leq M$.

Axioma de Completez

Si S es un conjunto no vacío de números reales que tiene una cota superior M , entonces S tiene una mínima cota superior b .

Teorema de la sucesión monótona

Toda sucesión acotada y monótona es convergente.



Demostración. Sea $\{a_n\}$ una sucesión acotada y monótona.

Supongamos que $\{a_n\}$ es creciente. Dado que $\{a_n\}$ es acotada entonces el conjunto de números reales

$$S = \{a_n \mid n \geq 1\}$$

posee una cota superior. De este modo, en virtud del [Axioma de completez](#), el conjunto S tiene una mínima cota superior L . Luego, dado $\epsilon > 0$, tenemos que $L - \epsilon$ no es una cota superior para S (puesto que L es la mínima cota superior). Por lo tanto,

$$a_N > L - \epsilon \text{ para algún entero } N.$$

Además, como la sucesión $\{a_n\}$ es creciente, entonces

$$a_n \geq a_N \text{ para todo } n > N.$$

En consecuencia, si $n > N$ entonces $a_n > L - \epsilon$, de lo cual se tiene que $L - a_n < \epsilon$, pero como L es la mínima cota superior de S entonces $a_n \leq L$. Así que,

$$0 \leq L - a_n < \epsilon,$$

de lo cual se sigue que

$$|L - a_n| < \epsilon \text{ siempre que } n > N.$$

Esto es,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

De manera análoga, se obtiene la demostración si consideramos la sucesión $\{a_n\}$ decreciente. □

Teorema: Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una proposición para cada $n \in \mathbb{N}$. Supongamos que:

- (i) $P(1)$ es verdadera;
- (ii) para todo $k \in \mathbb{N}$, $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo:

Investigue la sucesión $\{a_n\}$ definida por la relación recursiva

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 6) \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots$$

SOLUCIÓN Para empezar se calculan los primeros términos:

$$\begin{array}{lll} a_1 = 2 & a_2 = \frac{1}{2}(2 + 6) = 4 & a_3 = \frac{1}{2}(4 + 6) = 5 \\ a_4 = \frac{1}{2}(5 + 6) = 5.5 & a_5 = 5.75 & a_6 = 5.875 \\ a_7 = 5.9375 & a_8 = 5.96875 & a_9 = 5.984375 \end{array}$$

Notemos que de los anteriores términos de la sucesión podemos intuir que $\{a_n\}$ es creciente y que $a_n < 6$. Para comprobar las dos afirmaciones anteriores usamos el **Principio de inducción matemática**.

i) Veamos que $\{a_n\}$ es creciente.

Proposición: $P(n) := a_n < a_{n+1}$

• $P(1)$: Como $a_1 = 2$ y $a_2 = 4$ entonces $a_1 < a_2$. Esto es $P(1)$ se verifica.

• Supongamos que $P(k)$ se verifica. Es decir, $a_k < a_{k+1}$, de lo cual se sigue que

$$a_k < a_{k+1} \Rightarrow a_k + 6 < a_{k+1} + 6 \Rightarrow \frac{1}{2}(a_k + 6) < \frac{1}{2}(a_{k+1} + 6)$$

donde la última desigualdad no es más que $a_{k+1} < a_{k+2}$. Por lo tanto,

$P(k+1)$ se verifica.

Luego, en virtud del Principio de inducción matemática, $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \geq 1$.

ii) Veamos que $a_n < 6$ para $\forall n \geq 1$.

Proposición: $P(n) := a_n < 6$

• $P(1)$: $a_1 = 2 < 6$. Por lo tanto, $P(1)$ se verifica

• Supongamos que $P(k)$ se verifica. Esto es, $a_k < 6$. Entonces

$$a_k < 6 \Rightarrow a_k + 6 < 12 \Rightarrow \frac{1}{2}(a_k + 6) < 6. \text{ Esto es, } a_{k+1} < 6.$$

Luego, Por el Principio de inducción matemática tenemos que $a_n < 6$, $\forall n \geq 1$.

Notemos que ii) indica que $\{a_n\}$ está acotada por arriba.
Adicionalmente, como $\{a_n\}$ es creciente entonces

$$2 = a_1 \leq a_n \quad \text{Para todo } n \geq 1$$

Por lo tanto, $a_1 = 2$ es una cota por abajo de $\{a_n\}$.

De este modo la sucesión $\{a_n\}$ es acotada.

De lo anterior, tenemos que $\{a_n\}$ es monótona y acotada,
luego en virtud de **teorema de la sucesión monótona**

Podemos concluir que $\{a_n\}$ es convergente.

Nota: Observe que con lo anterior tenemos que $\{a_n\}$ converge,
Pero no sabemos todavía a qué valor. Para ello,
consideremos el siguiente análisis.

Como $\{a_n\}$ converge sabemos que existe L tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

y en consecuencia también se tendrá que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = L$.

Así que, de $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 6)$ se sigue que

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(a_n + 6) = \frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + 6 \right) = \frac{1}{2}(L + 6)$$

Esto es, $L = \frac{1}{2}(L + 6)$ entonces $L = 6$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L = 6$ 

Clase 6:

Definición: Series Numéricas

Supongamos que $\{a_n\}$ es una sucesión infinita de números reales.

El símbolo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ denotará la suma $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$. En símbolos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots \quad (1.1)$$

Llamaremos **serie numérica** asociada a la sucesión $\{a_n\}$, a la suma descrita en la ecuación 1.1.

Observación:

1. Toda sucesión de números reales $\{a_n\}$ induce una serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Por ejemplo,

La sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ induce la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

2. Algunas veces la sumatoria iniciará en cero. Esto es, cuando la expresión tenga sentido en $n = 0$, usaremos la notación, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ para significar la suma $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$

Por ejemplo, la sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ no está definida en $n = 0$, por lo tanto no tendría sentido iniciar el contador de la sumatoria (o sea n) en 0.

3. Algunas veces la sumatoria iniciará el contador en un número cualquiera a partir de $n = 1$, es decir, tiene sentido escribir

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ o por ejemplo } \sum_{n=104}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Estos símbolos significarán

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots,$$

$$\sum_{n=104}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{104} + \frac{1}{105} + \frac{1}{106} + \dots$$

4. El contador de la suma es una variable muda. Esto es, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_j$.

5. Diremos que una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ tiene suma o es sumable si logramos de alguna manera probar que la suma $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ nos da como resultado un número.

Una primera aproximación para determinar si una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ es o no sumable consiste en sumar sus términos “poco a poco”; es decir, considerar sumas con una cantidad cada vez mayor de términos y analizar el comportamiento de estas. Para formalizar esta idea, introduciremos el concepto de suma parcial, que corresponde, como su nombre lo indica, a la suma de una cantidad finita de términos de la serie. Más precisamente:

Definición: Sumas Parciales.

A la serie numérica $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ le asociaremos una sucesión $\{s_n\}$, la cual llamaremos **sucesión de sumas parciales**, que está dada de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 = \sum_{i=1}^1 a_i \\ s_2 &= a_1 + a_2 = \sum_{i=1}^2 a_i \\ s_3 &= a_1 + a_2 + a_3 = \sum_{i=1}^3 a_i \\ &\vdots \\ s_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n = \sum_{i=1}^n a_i \end{aligned}$$

La idea ahora es ver el comportamiento de la sucesión de sumas parciales en el infinito.

Observe que si logramos probar por ejemplo que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, entonces estaríamos diciendo que,

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

En otras palabras estaríamos diciendo que la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ es sumable.

Definición: Serie convergente.

Si $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ es una serie numérica y $\{s_n\}$ es la sucesión de sumas parciales asociada, entonces

diremos que la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ es **convergente o sumable** si la sucesión $\{s_n\}$ es convergente.

En caso contrario, diremos que la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ es **divergente**. Más aún, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s < \infty,$$

diremos que la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ converge a s o que tiene suma s y escribiremos $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = s$.

Nota:

1. Primero que todo debemos notar que la convergencia de una serie, esta determinada por la convergencia de la sucesión de sumas parciales asociada.
2. En segundo lugar, es importante destacar que, para analizar la convergencia de la sucesión de sumas parciales asociada a una serie dada, primero debemos obtener una expresión clara para los términos de dicha sucesión. Este proceso no siempre es sencillo, como veremos en los ejemplos siguientes. Aun así, desarrollaremos diversos criterios y herramientas que nos permitirán determinar la convergencia o divergencia de algunas series.

Ejemplos:

1. Consideremos la serie asociada con la sucesión $\{n\}$. Esto es, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots$$

Recordemos que la n -ésima suma parcial s_n viene dada por $s_n = \frac{n(n+1)}{2}$. Así que,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2} = \infty.$$

Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n$ es divergente.

2. Consideremos la serie asociada con la sucesión $1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$. En este caso la serie se puede escribir como

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

Tomando las primeras sumas parciales

$$s_1 = 1$$

$$s_2 = 1 - 1 = 0$$

$$s_3 = 1 - 1 + 1 = 1$$

$$s_4 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

$$s_5 = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1$$

$$s_n := \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 0 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

$$s_n = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2}$$

Dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ ~~No existe~~ entonces concluimos que la serie diverge.

3. Consideremos la serie asociada con la sucesión $1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, 0, -1, \dots$. De este modo la serie se puede escribir como

$$1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \dots$$

[Tarca]

Serie Geométrica de razón r

Si r un número real fijo, la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ converge si y sólo si $|r| < 1$, en cuyo caso su suma es $\frac{a}{1-r}$. En símbolos;

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad \text{si y sólo si } -1 < r < 1. \text{ (ie, } |r| < 1\text{).}$$

Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

[Ver demostración en el texto guía, página 705, Ejemplo 2.]

Ejemplos:

Determine la convergencia de las siguientes series. En caso de ser convergente determine su suma.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

3. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$

5. $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{-3}{4}\right)^n$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$

4. $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{7^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} e^n 3^{1-n}$

1) $a=1$ y $r=1/2$. Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (1/2)^{n-1} = \frac{1}{1-1/2} = \frac{1}{1/2} = 2$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (3/4)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (3/4) \cdot (3/4)^{n-1}$. Entonces $a=3/4$, $r=3/4$. Así, $\sum_{n=1}^{\infty} (3/4)^n = \frac{3/4}{1-3/4} = 3$

3) Notamos que $\sum_{n=1}^{\infty} (3/4)^n = \frac{3}{4} + \sum_{n=2}^{\infty} (3/4)^n$

Serie Telescópica

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números reales tales que

$$a_n = b_n - b_{n+1} \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y solo si la sucesión $\{b_n\}$ converge, en cuyo caso tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - L \text{ donde } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$

Ejemplo:

Determine la convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Serie armónica

La serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \dots$$

es divergente.

SOLUCIÓN Para esta serie particular, es conveniente considerar las sumas parciales $s_2, s_4, s_8, s_{16}, s_{32}, \dots$ y demostrar que se hacen muy grandes.

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\begin{aligned} s_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{16} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2} \end{aligned}$$

En forma similar, $s_{32} > 1 + \frac{5}{2}$, $s_{64} > 1 + \frac{6}{2}$, y, en general

$$s_{2^n} > 1 + \frac{n}{2}$$

Esto demuestra que $s_{2^n} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por eso $\{s_n\}$ es divergente. Debido a eso, la serie armónica diverge. 

Teorema:

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

La prueba de la divergencia

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Ejemplo:

Demuestre que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4}$$

es divergente

Teorema:

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series convergentes, entonces también lo son las series $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$; donde c es una constante, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$, y

1. $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$

Ejemplo:

Determine la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$$

Clase 7:

Consideremos la siguiente serie de términos positivos.

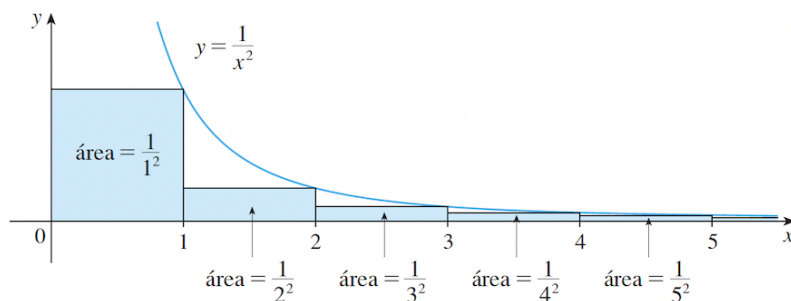
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots$$

En este caso no hay una fórmula sencilla para la suma s_n de los primeros n términos. Sin embargo, la siguiente tabla de valores, generada mediante una computadora, sugiere que las sumas parciales se aproximan a un número cercano a 1,64 cuando $n \rightarrow \infty$ y de este modo podemos intuir que la serie es convergente.

n	$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$
5	1.4636
10	1.5498
50	1.6251
100	1.6350
500	1.6429
1000	1.6439
5000	1.6447

Para confirmar que la serie es convergente usaremos un razonamiento geométrico.

En la siguiente imagen se ilustra la curva $y = \frac{1}{x^2}$ y algunos rectángulos que se encuentran abajo de la curva.



Notemos que la base de cada uno de los rectángulos es un intervalo de longitud igual a 1 y la altura es igual al valor de la función $y = \frac{1}{x^2}$ en el extremo derecho del intervalo. De este modo, la suma de las áreas de los rectángulos es

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Si excluimos el primer rectángulo, el área total de los rectángulos restantes es menor que el área bajo la curva $y = \frac{1}{x^2}$ para $x \geq 1$, que es el valor de la integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$.

(**Recordemos que** $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$ si $p > 1$.) Así que,

$$1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 2$$

De lo anterior, las sumas parciales están acotadas. También sabemos que las sumas parciales son crecientes porque todos los términos son positivos. Por lo tanto, las sumas parciales convergen, de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona, de manera que la serie es convergente. La suma de la serie (el límite de las sumas parciales) es también menor que 2. Esto es,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots < 2.$$

Prueba de la integral

Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y sólo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es convergente. En otras palabras:

1. Si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
2. Si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.



1. Cuando use la prueba de la integral no es necesario iniciar la serie o la integral en $n = 1$.

Para la serie $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{(n-3)^2}$ usamos $\int_4^{\infty} \frac{1}{(n-3)^2} dx$

2. No es necesario que f sea siempre decreciente. Lo importante es que f sea finalmente decreciente, es decir, decreciente para x más grande que algún número N .

Ejemplo:

Pruebe la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

Ejemplo:

¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ es convergente?

Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \infty, & \text{si } p < 0 \\ 1, & \text{si } p = 0 \\ 0, & \text{si } p > 0. \end{cases}$$

Entonces, para $p \leq 0$ tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \neq 0$, en consecuencia la serie dada es divergente en virtud de la prueba de la divergencia. De otro lado, si $p > 0$ entonces la función $f(x) = \frac{1}{x^p}$ es evidentemente continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$.

Ahora, recordemos que

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx \rightarrow \begin{cases} \text{es convergente si } p > 1 \\ \text{es divergente si } p \leq 1 \end{cases}$$

Luego, de la prueba de la integral se infiere que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$.

p -Series

La p -serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ es convergente si $p > 1$ y divergente si $p \leq 1$.

Ejemplos:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$



No debemos inferir que, de acuerdo con la prueba de la integral, la suma de la serie es igual al valor de la integral. Por tanto, en general

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \neq \int_1^{\infty} f(x) dx$$

Ejemplo:

Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ es convergente o divergente.

Estimación de la suma de una serie

Suponga que pudimos aplicar la prueba de la integral para demostrar que una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente y que queremos encontrar una aproximación a la suma s de la serie.

Notemos que cualquier suma parcial s_n es una aproximación a s porque $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Pero,

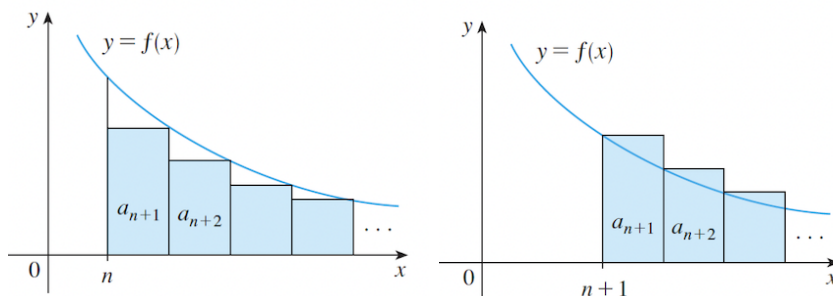
¿qué tan buena es esa aproximación?

Para saberlo, necesitamos estimar el tamaño del residuo.

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$

El residuo R_n es el error que se comete cuando s_n (la suma de los primeros n términos) se usa como una aproximación a la suma total.

En este apartado consideramos el contexto de la prueba de la integral, y suponemos que f es decreciente sobre $[n, \infty)$.



Al comparar las áreas de los rectángulos con el área bajo $y = f(x)$ para $x > n$ en las anteriores gráficas, vemos que

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)dx \leq R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots \leq \int_n^{\infty} f(x)dx.$$

De este modo, hemos demostrado la siguiente estimación de error.

Estimación del residuo para la prueba de la integral

Supongamos que $f(k) = a_k$, donde f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente. Si $R_n = s - s_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x)dx.$$

Observación:

Dado que $R_n = s - s_n$, si sumamos s_n a la cadena de desigualdades en la estimación del residuo para la prueba de la integral, entonces tenemos una aproximación de la suma de la serie. Esto es,

$$s_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x)dx \leq s \leq s_n + \int_n^{\infty} f(x)dx.$$

Esta estimación de s es mejor que la suma parcial s_n .

Ejemplo:

1. Obtenga un valor aproximado de la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ usando la suma de los primeros 10 términos. Estime el error involucrado en esta aproximación.
2. ¿Cuántos términos se requieren para asegurar que la suma no difiere en más de 0,0005?

Notemos que $f(x) = \frac{1}{x^3}$ satisface las condiciones de la prueba de la integral. Además,

$$\int_n^{\infty} \frac{1}{x^3}dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_n^t \frac{1}{x^3}dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right] \Big|_n^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2n^2} \right) = \frac{1}{2n^2}.$$

1. Aproximando la suma de la serie por la 10-ésima suma parcial, tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \approx s_n = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \dots + \frac{1}{10^3} \approx 1,1975$$

Luego, en virtud de la estimación del residuo para la prueba de la integral tenemos que

$$R_{10} \leq \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{200} = 0,005$$

Por lo tanto, el tamaño del error es cuanto mucho de 0,005

2. Si deseamos una precisión de 0,0005 entonces debemos encontrar un valor de n tal que $R_n \leq 0,0005$. Dado que

$$R_n \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

queremos que

$$\frac{1}{2n^2} < 0,0005$$

de lo cual se sigue que

$$n^2 > \frac{1}{0,001} = 1000 \text{ de lo cual } n > \sqrt{1000} \approx 31,6$$

Por lo tanto, necesitamos 32 términos para garantizar una precisión dentro de 0,0005.

Ejercicio:

Para $n = 10$, de una mejor estimación para la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$, que la dada en el ejemplo anterior.